UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Revaldo Fiqqih Septiansyah 2428240110
Kelas	SI5C
Judul project / topik API	Postman Collection dan Automated Test Script
Tautan repositori	https://github.com/revaldofiqqihseptiansyah2428240110/tugas1-restful-2428240110.git
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	18 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya [sumber-daya], dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel executed dan failed di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Sebelum mengambil screenshot Runner
Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
RESTful API Hotel – Manajemen Data Kamar merupakan API yang digunakan untuk mengelola data kamar hotel, meliputi melihat seluruh kamar, mencari kamar berdasarkan ID, memfilter kamar berdasarkan tipe, menambahkan kamar baru, mengubah data kamar, dan menghapus kamar. API ini dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js dengan data yang disimpan sementara dalam array selama server berjalan. Pengujian dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint memberikan respons dan status HTTP sesuai dengan yang diharapkan.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi cekApiKey atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/rooms		200	Menampilkan seluruh data kamar
2	GET	/rooms/:id		200	Menampilkan detail kamar berdasarkan ID
3	GET	/rooms?tipe=deluxe		200	Menampilkan kamar berdasarkan tipe
4	POST	/rooms		200	Menambahkan data kamar baru
5	PUT	/rooms/:id		200	Mengubah data kamar berdasarkan ID
6	DELETE	/rooms/:id		200	Menghapus data kamar berdasarkan ID
7	GET	/		200	Menampilkan informasi API dan daftar endpoint

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Menyimpan alamat dasar API
2	room_id	Diisi otomatis dari respons POST	Menyimpan ID kamar baru untuk request PUT dan DELETE

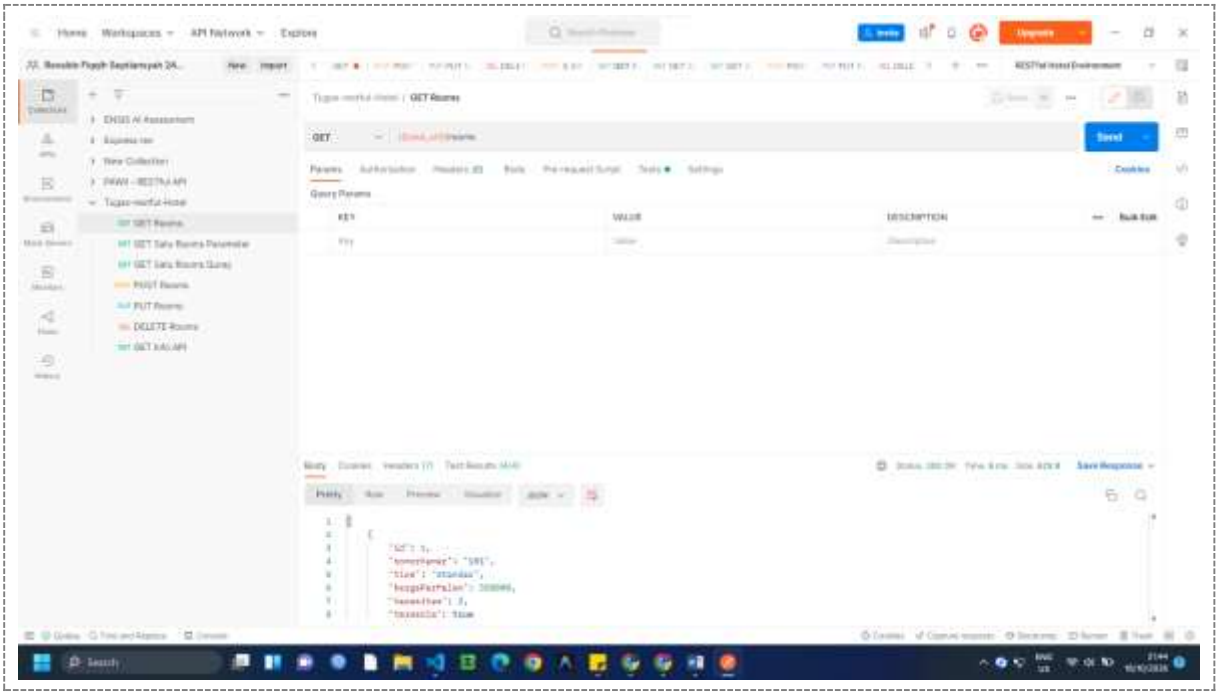
Variabel room_id diisi melalui test script POST menggunakan pm.environment.set(). Variabel ini membantu request berikutnya menggunakan ID kamar yang benar tanpa harus memasukkannya secara manual.

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Seluruh request API dikelompokkan dalam satu Collection bernama Hotel API. Collection ini berisi request untuk melihat informasi API, mengambil seluruh data kamar, mencari kamar berdasarkan ID, memfilter kamar berdasarkan tipe, menambahkan data kamar, mengubah data kamar, dan menghapus data kamar. Request POST dijalankan sebelum PUT dan DELETE agar ID kamar yang dibuat dapat digunakan oleh kedua request tersebut.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET Rooms	GET	{{base_url}}/rooms	Collection utama
2	GET Satu Rooms Parameter	GET	{{base_url}}/rooms/2	Collection utama
3	GET Satu Rooms Query	GET	{{base_url}}/rooms?tipe=deluxe	Collection utama

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
4	POST Rooms	POST	{{base_url}}/rooms	Collection utama
5	PUT Rooms	PUT	{{base_url}}/rooms/{{room_id}}	Collection utama
6	DELETE Rooms	DELETE	{{base_url}}/rooms/{{room_id}}	Collection utama
7	GET Info API	GET	{{base_url}}/	Collection utama

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET Rooms	Status harus 200	Respons JSON berbentuk array dan memiliki field kamar
2	GET Satu Rooms Parameter	Status harus 200	Data kamar memiliki ID dan field lengkap
3	GET Satu Rooms Query	Status harus 200	Respons berupa array dan semua kamar bertipe deluxe
4	POST Rooms	Status harus 200	Status success, data kamar berhasil dibuat, dan ID tersimpan ke Environment
5	PUT Rooms	Status harus 201	Status success dan data kamar berhasil diubah
6	DELETE Rooms	Status harus 200	Status success, pesan penghapusan sesuai, dan data bernilai null
7	GET Info API	Status harus 200	Respons berupa JSON dan body berbentuk object

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
// Test script request GET: GET Rooms
pm.test("Status code harus 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response berupa JSON", function () {
    pm.response.to.be.json;
});

pm.test("Data kamar berbentuk array", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data).to.be.an("array");
});

pm.test("Setiap kamar memiliki field yang diperlukan", function () {
    const data = pm.response.json();

    if (data.length > 0) {
        pm.expect(data[0]).to.have.property("id");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("nomorKamar");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("tipe");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("hargaPerMalam");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("kapasitas");
        pm.expect(data[0]).to.have.property("tersedia");
    }
});
```

Penjelasan:

Test pertama memastikan endpoint GET Rooms memberikan status HTTP 200, yang menandakan permintaan berhasil. Test kedua memastikan respons API memiliki format JSON. Test ketiga memeriksa bahwa data kamar berbentuk array karena endpoint ini menampilkan banyak kamar. Test keempat memeriksa keberadaan field penting, yaitu id, nomorKamar, tipe, hargaPerMalam, kapasitas, dan tersedia, agar struktur data sesuai dengan kebutuhan API.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
// Test script request POST: POST Rooms
pm.test("Status code harus 201", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Response berupa JSON", function () {
    pm.response.to.be.json;
});

pm.test("Status response adalah success", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data.status).to.eql("success");
});

pm.test("Data kamar berhasil dibuat", function () {
    const data = pm.response.json();

    pm.expect(data.data).to.be.an("object");
    pm.expect(data.data).to.have.property("id");
    pm.expect(data.data.nomorKamar).to.eql("102");
    pm.expect(data.data.tipe).to.eql("standar");
});

pm.test("ID kamar tersimpan ke Environment", function () {
    const data = pm.response.json();

    pm.expect(data.data.id).to.exist;
    pm.environment.set("room_id", data.data.id);
});
```

Penjelasan:

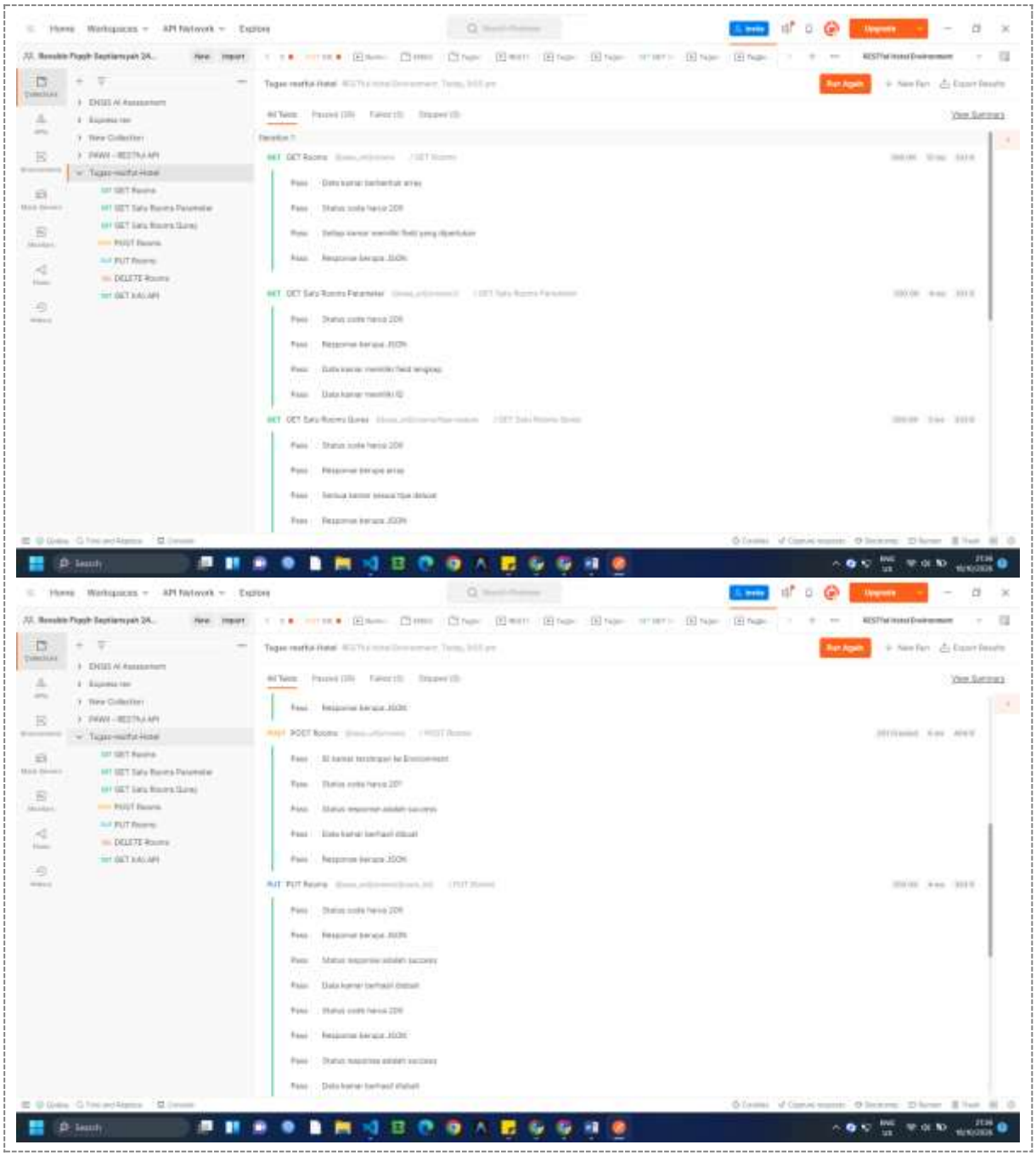
Jelaskan bagaimana data dari respons disimpan, request mana yang memakainya, dan apa yang terjadi bila urutan request ditukar.

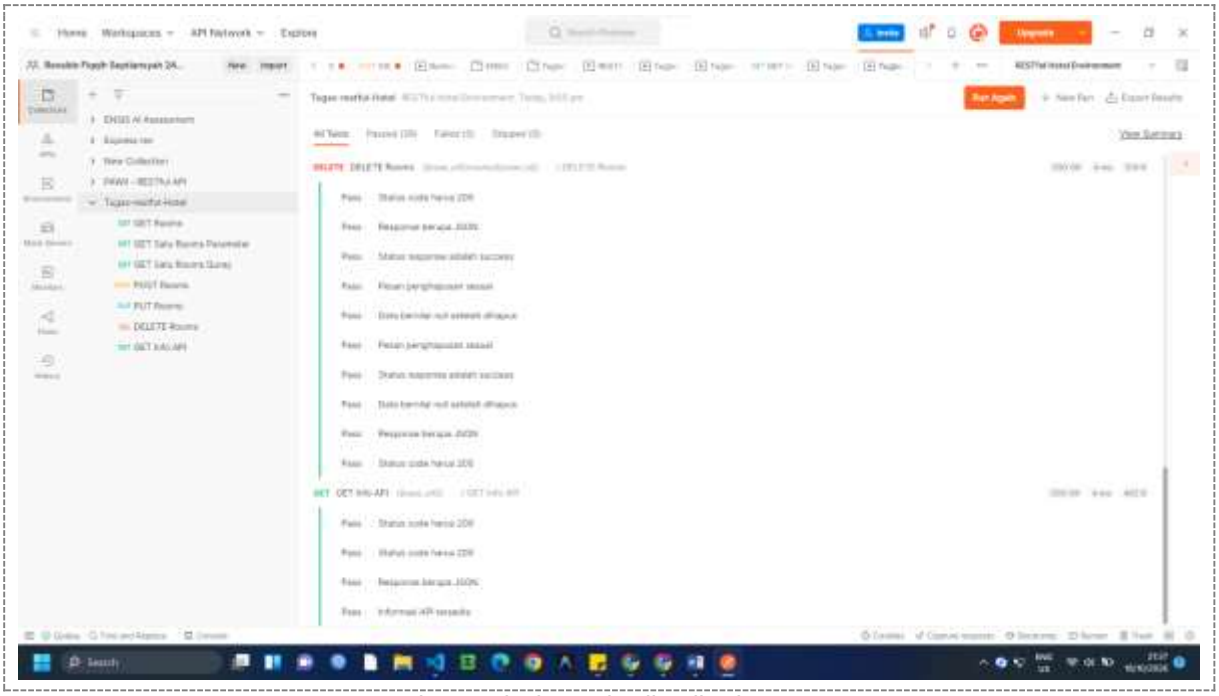
Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.





Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Pengujian otomatis dilakukan menggunakan Collection Runner pada Postman dengan Collection Hotel API dan Environment Hotel API. Sebelum pengujian dijalankan, server Express.js dipastikan berjalan dan variabel Environment diperiksa agar alamat API dapat digunakan dengan benar. Seluruh request dijalankan secara berurutan, dimulai dari pengambilan informasi dan data kamar, dilanjutkan dengan penambahan kamar, perubahan data, dan penghapusan data.

Isi penjelasan terakhir setelah melihat hasil Runner yang sebenarnya: sebutkan jumlah request, jumlah test lulus, dan jumlah test gagal berdasarkan screenshot. Pengujian dinyatakan berhasil apabila semua test lulus dan jumlah test gagal adalah nol.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas-restful-Hotel
Environment yang dipakai	RESTful Hotel Environment
Jumlah request dijalankan	7
Jumlah test lulus	7
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	18 Oktober 2026 Pukul 22:00

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	PUT Rooms	expected response to have status code 200 but got 404	ID kamar yang digunakan tidak ditemukan atau variabel room_id tidak menunjuk ID yang benar.	Memeriksa Environment, menjalankan POST terlebih dahulu, dan memastikan ID tersimpan dengan benar.
2	Collection Runner	runtime:extensions~request: request url is empty	Terdapat request dengan kolom URL kosong atau URL tidak terisi dengan benar.	Memeriksa URL setiap request dan memastikan penggunaan {{base_url}} serta variabel yang diperlukan.

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

Tidak dikerjakan

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah newman run ..., daftar hasil, dan tabel executed dan failed.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/revaldofiqqihseptiansyah2428240110/tugas1-restful-2428240110.git
Lokasi berkas Collection (.json)	postman/postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	postman/Environment.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Assertion yang paling berguna bagi saya adalah pemeriksaan status code dan penyimpanan ID dari respons POST ke Environment. Pemeriksaan status code membantu mengetahui apakah operasi berhasil, sedangkan penyimpanan ID memastikan request PUT dan DELETE menggunakan kamar yang benar. Ketika PUT sempat menghasilkan status 404, pemeriksaan ini membantu mengarahkan pengecekan pada ID kamar dan variabel Environment.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Pengujian manual mengharuskan setiap request dijalankan dan diperiksa satu per satu, sedangkan Collection Runner dapat menjalankan seluruh request secara berurutan dan menampilkan hasil test dalam satu ringkasan. Bagian yang paling sulit bagi saya adalah memastikan variabel room_id tersimpan dan digunakan dengan benar serta memastikan semua URL request terisi. Saya mengatasinya dengan memeriksa Environment, menjalankan POST sebelum PUT dan DELETE, serta memperbaiki URL yang kosong.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda [...] sudah diganti dengan data API saya	Ya
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	Ya
3	Alamat memakai {{base_url}}, bukan ditulis langsung	Ya
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	Ya
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	Ya
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	Ya
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	Ya
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	Ya
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	Ya

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen